DA - Direction artistique MiniShop

> **Version 1.0 - 23/10/2026.** Document de conception visuelle du front-office et du back-office.
>
> Il précède l'implémentation (`public/css/app.css`) et la **valide** : chaque décision ci-dessous
>
> correspond à un token ou un composant du code, et au test `tests/php/css_contract.php`.
>
>
>
> **Périmètre.** Interface web responsive (360 px -> 1440 px), deux contextes (boutique, back-office),
>
> 14 écrans, accessibilité **WCAG 2.1 AA** (ENF-08), zéro dépendance externe (polices système et glyphe euro local, SVG inline,
>
> aucune CDN) pour rester conforme à `ENF-20` (« aucune dépendance runtime hors PHP/MySQL/Apache »).

---

1. Méthode

1. **Benchmark** de 5 acteurs français du e-commerce high-tech (Amazon, Cdiscount, Fnac, Boulanger, Back Market).
2. **Grille d'analyse** en 10 critères : hiérarchie visuelle, densité, navigation, fiche produit, panier,

confiance, filtres, back-office, accessibilité, cohérence.

1. **Synthèse** : ce qu'on reprend, ce qu'on refuse, et pourquoi.
2. **Direction artistique** : positionnement, palette, typographie, grille, composants, mouvement.
3. **Implémentation** : tokens CSS, composants, tests contractuels.

Le benchmark porte sur des **patterns observables** (structures, hiérarchies, comportements), pas sur des captures : aucune marque, logo ou ressource de ces sites n'est réutilisée.

---

2. Benchmark - 5 concurrents

2.1 Amazon.fr - la référence de la densité

Critère	Observation
Navigation	Mega-menu à 3 niveaux + barre de recherche omniprésente, collante, avec suggestions
Fiche produit	Colonne média / colonne « buy box » / blocs de réassurance empilés ; le prix et le CTA sont dans un encadré à droite
Confiance	Date de livraison estimée, retours 30 jours, avis clients notés et filtrables
Densité	Très élevée : 8 à 12 blocs visibles sans scroller ; peu d'air
Accessibilité	Contrastes corrects mais liens peu différenciés du texte, focus parfois discret

On reprend : la buy box (prix + disponibilité + quantité + CTA dans un même cadre), la date/le délai de livraison, les badges de réassurance. **On refuse** : la densité publicitaire, l'empilement de carrousels, les faux compteurs d'urgence.

2.2 Cdiscount.com - le prix comme argument central

Critère	Observation
Hiérarchie	Prix en très gros, rouge/orange ; remise en pourcentage en pastille
Navigation	Recherche + catégories larges ; beaucoup de promotions en page d'accueil
Fiche produit	Vendeurs multiples dans un même « buy box » (marketplace)
Confiance	Labels de paiement, retrait magasin
Risque	La couleur saturée partout brouille la hiérarchie : tout crie, donc rien ne ressort

On reprend : la lisibilité du prix TTC et du taux de TVA, le contraste prix / reste. **On refuse** : l'usage du rouge pour un prix (le rouge est réservé aux **erreurs** dans notre système).

2.3 Fnac.com - l'éditorialisation

Critère	Observation
Structure	Blocs éditoriaux (« sélection », « à la une ») alternant avec des grilles produits
Typographie	Serif pour les titres éditoriaux, sans-serif pour l'interface
Fiche produit	Conseils, avis, produits complémentaires
Densité	Moyenne, beaucoup de blanc ; rythme visuel net
Back-office	Non observable (public)

On reprend : le **rythme** (alternance sections pleine largeur / grilles) et la hiérarchie de titres claire ; la double famille typographique est écartée (dépendance à une police web).

2.4 Boulanger.com - la recherche produit outillée

Critère	Observation
Filtres	Colonne de filtres à facettes, compteurs, « voir plus », filtres actifs en pastilles retirables
Grille	Cartes produit homogènes (image, titre 2 lignes max, prix, dispo magasin)
Fiche produit	Sélecteur de variantes, comparaison, disponibilité par magasin
Confiance	Retrait en 1 h, installation, garantie
Accessibilité	Pastilles de filtres annoncées, focus visible sur les champs

On reprend : les **filtres à facettes avec état dans l'URL**, les pastilles de filtres actifs, la carte produit homogène (hauteur fixe du bloc titre). **On refuse** : la comparaison multi-produits et le sélecteur de magasin (hors périmètre §11.2).

2.5 Back Market - la confiance par le design

Critère	Observation
Ton	Éditorial, décalé, très lisible ; la marque porte la promesse écologique
Confiance	Garantie, « satisfait ou remboursé » et notes visibles au-dessus de la ligne de flottaison
Couleur	Une couleur de marque unique (turquoise) + neutres ; CTA sombre, très contrasté
Densité	Faible : grande respiration, une idée par section
Accessibilité	Très bon contraste, focus visible, cibles >= 44 px

On reprend : la **restriction chromatique** (une couleur de marque + un accent d'action), le CTA sombre ou très contrasté, la respiration, les cibles tactiles >= 44 px.

---

3. Synthèse comparative

Critère	Amazon	Cdiscount	Fnac	Boulang	Back Mark	**MiniShop**
Densité	très haute	haute	moyenne	haute	basse	**moyenne-basse**
Couleur d'action	orange	rouge	jaune	orange	noir	**ambre `#C2410C`**
Hiérarchie du prix	forte	très forte	moyenne	forte	moyenne	**forte, sobre**
Filtres dans l'URL	oui	partiel	oui	oui	oui	**oui (URL partageable)**
Buy box	oui	oui	oui	oui	oui	**oui**
Réassurance	forte	moyenne	moyen	forte	très forte	**3 preuves, pas 10**
Typographie	1 famille	2	2	2	2	**1 famille système**
Respect AA	partiel	partiel	oui	oui	oui	**AA vérifié, contrastes calculés**
Back-office soigné	inconnu	inconnu	inconnu	inconnu	inconnu	**oui (différenciateur)**

Conclusion du benchmark. Les concurrents gagnent sur la densité et la réassurance, mais payent en charge visuelle et en accessibilité. Notre projet est un **exercice noté** : la démonstration de la cohérence (prix TTC, stock réel, règles métier) doit être **plus lisible** qu'un site commercial. Nous choisissons donc : **peu d'éléments, très contrastés, hiérarchisés, accessibles**, avec un back-office au même niveau de soin que la boutique - c'est rare et c'est un argument de soutenance.

---

4. Positionnement

> **« La précision technique, sans la froideur. »**

Trois piliers :

1. **Clarté du prix** - le prix TTC domine, le HT et la TVA sont disponibles mais discrets ; le port est

toujours annoncé avant validation (`ENF-14`, obligation légale).

1. **Honnêteté de l'état** - le stock est réel : `En stock`, `Bientôt épuisé (N)`, `Rupture` sont trois

états visuellement distincts, jamais un faux compte à rebours.

1. **Sobriété outillée** - un fond papier chaud, une encre bleu-nuit, un seul accent d'action ; le back-office utilise la même grammaire en version dense.

5. Palette

Contrastes calculés selon WCAG 2.1 (ratio `(L1+0.05)/(L2+0.05)`), vérifiés par `tests/php/css_contract.php`.

Token	Valeur	Rôle	Contraste
`--papier`	`#FBFAF7`	fond général (blanc chaud, moins fatigant qu'un blanc pur)	-
`--surface`	`#FFFFFF`	cartes, tableaux, formulaires	-
`--encre`	`#0F172A`	texte principal, titres	**17,1:1** sur papier
`--encre-douce`	`#475569`	texte secondaire, légendes	**7,3:1** sur papier
`--bordure`	`#E2E8F0`	séparateurs, contours de champs	-
`--primaire`	`#1D4ED8`	liens, éléments actifs, focus	**6,7:1** sur blanc
`--primaire-fonce`	`#1E3A8A`	survol, en-têtes de tableau	**10,4:1**
`--accent`	`#C2410C`	**action d'achat uniquement** (CTA)	**5,2:1** sur blanc
`--accent-fonce`	`#9A3412`	survol du CTA	7,0:1
`--succes` / `--succes-fond`	`#166534` / `#DCFCE7`	confirmation, stock disponible	**6,5:1**
`--alerte` / `--alerte-fond`	`#9A3412` / `#FFEDD5`	stock faible	**6,4:1**
`--danger` / `--danger-fond`	`#991B1B` / `#FEE2E2`	erreurs, rupture, annulation	**6,8:1**
`--info` / `--info-fond`	`#1E3A8A` / `#DBEAFE`	informations, neutre	**8,5:1**

Règles d'usage

• Le **rouge ne sert jamais à afficher un prix** (contrairement à Cdiscount) : il signifie erreur ou rupture.

• L'**accent ambre** est réservé aux actions qui engagent (ajouter au panier, valider la commande).

Un seul CTA accent par écran.

• Les **badges d'état** utilisent la paire `couleur / couleur-fond` : jamais de texte sur fond saturé

sans vérification de contraste.

• Aucune couleur n'est porteuse d'information seule : chaque badge a un **libellé texte** (daltonisme).

6. Typographie

• **Texte système** : pile `system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif`.

Le caractère **EUR** utilise seul le glyphe de Lato Regular, adapté et renommé `MiniShopEuro`, limité à `U+20AC` par `unicode-range` : deux barres lisibles, même avec un prix en gras. Le fichier local `public/fonts/minishop-euro.woff2` est servi par l'application, sans CDN ; la licence SIL OFL 1.1 et le copyright sont dans `public/fonts/OFL.txt` (source : `google/fonts`, `ofl/lato/Lato-Regular.ttf`, blob `0f3d0f837d24834b9b5b0a6b735459c56f5e75c3`). CSP : `font-src 'self'`. En cas d'échec du chargement, le symbole texte et la pile système restent disponibles. Les montants restent du texte Unicode, lisible, sélectionnable et accessible.

• **Chiffres tabulaires** (`font-variant-numeric: tabular-nums`) sur les prix, montants et stocks :

les colonnes de tableaux s'alignent.

• Échelle modulaire 1,25 (base 16 px) :

Token	px	Usage
`--t-xs`	12	mentions, légendes
`--t-sm`	14	texte secondaire, tableaux
`--t-md`	16	texte courant
`--t-lg`	20	sous-titres, prix de fiche
`--t-xl`	25	titre de section
`--t-2xl`	31	titre de page (h1)
`--t-3xl`	39	prix principal de la fiche, chiffre-clé du back-office

• Longueur de ligne cible : **60 à 75 caractères** (`max-width: 68ch` sur les paragraphes de contenu).

• Interlignage : 1,5 pour le texte, 1,15 pour les titres.

---

7. Grille, espacement, formes

• **Unité de base 8 px**, échelle : 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48 / 64.

• Conteneur : `max-width: 1180px`, gouttières 16 px mobile, 24 px tablette, 32 px desktop.

• Grilles : catalogue 1 / 2 / 3 colonnes (360 / 640 / 1024 px) ; back-office en `sidebar + contenu`.

• Rayons : 8 px (champs), 12 px (cartes), 999 px (pastilles).

• Ombres : deux niveaux seulement (`--ombre-1` au repos, `--ombre-2` au survol des cartes).

• Bordures : 1 px `--bordure` ; jamais de bordure décorative colorée en dehors des états.

---

8. Composants (12)

#	Composant	Règle de conception
1	**En-tête collant**	logo SVG + navigation + badge panier (`aria-live`) ; hauteur 64 px, ombre au scroll
2	**Recherche**	champ unique, `type=search`, bouton 44 px ; jamais de recherche « plein écran » (coût d'implémentation)
3	**Carte produit**	image 4:3 (placeholder SVG si absente), catégorie, titre 2 lignes max, prix TTC, badge de stock, CTA
4	**Buy box**	encadré collant à droite sur desktop : prix, TVA, disponibilité, quantité, CTA, réassurance
5	**Filtres à facettes**	colonne à gauche desktop, accordéon mobile ; pastilles actives retirables ; état dans l'URL
6	**Pagination**	Précédent / numéros / Suivant ; page courante `aria-current="page"`
7	**Tableau** (back-office)	en-têtes sombres, lignes zébrées, `caption`, chiffres alignés à droite
8	**Formulaire**	label au-dessus, aide en 14 px, erreur sous le champ + `aria-describedby`, focus 3 px ; contact et authentification : carte centrée 575 px maximum (460 px + 25 %), titre intérieur centré, légende sémantique conservée
9	**Boutons**	primaire (accent), secondaire (contour), discret (lien) ; 3 tailles ; état `disabled` explicite : fond et texte inchangés au survol, curseur interdit
10	**Badges d'état**	`Disponible` / `Bientôt épuisé` / `Rupture` / statuts de commande, toujours avec texte
11	**Messages flash**	bandeau `role="status"` (succès) ou `role="alert"` (erreur), refermable, non bloquant
12	**État vide**	une phrase qui explique quoi faire + un lien d'action (jamais une page blanche)

9. Accessibilité (WCAG 2.1 AA)

Exigence	Mise en œuvre	Vérification
1.4.3 Contraste texte	palette calculée (min 5,2:1)	`tests/php/css_contract.php`
1.4.11 Contraste non-textuel	bordures de champs >= 3:1 sur fond	audit du thème
2.1.1 Clavier	tous les composants natifs (`button`, `a`, `input`), aucun `div` cliquable	revue de code
2.4.1 Contournement	**lien d'évitement** « Aller au contenu » premier élément focusable	`layout.php`
2.4.7 Focus visible	`:focus-visible` -> contour 3 px + `outline-offset: 2px`	CSS
3.3.1 Erreurs identifiées	message sous le champ + résumé `role="alert"`	formulaires
4.1.3 Statuts	`aria-live="polite"` sur le badge panier et le total	`layout.php`, `panier.js`
2.3.3 Animations	`prefers-reduced-motion` -> transitions à 0,01 ms	CSS

1.4.4 Zoom 200 %	aucune hauteur fixe sur les blocs de texte ; `rem` partout	CSS
2.5.5 Cibles tactiles	minimum 44 × 44 px sur mobile	CSS

Décision assumée : pas de mode sombre en v1 (coût de test doublé pour un gain nul en soutenance) ; les tokens sont prêts (`[data-theme="dark"]` documenté) si la suite du projet le demande.

---

10. Iconographie et imagerie

- **Icônes : jeu Lucide, inliné** (gabarit 24 × 24, `stroke-width` 1,75 px, `currentColor`).

Tracés utilisés : `panier`, `recherche`, `coche`, `alerte`, `croix`, `camion`, `cadenas`, `retour`, `user`, `eclair`, `menu`, plus **une icône par famille de produits** : `laptop` -> Informatique, `headphones` -> Audio, `shopping-bag` -> Accessoires, `watch` -> Objets connectés, `tag` en repli pour toute catégorie créée après coup (le slug vient de la base : un slug inconnu affiche une étiquette, jamais un trou). Répartition : la pastille de catégorie fait 44 × 44 px (`--primaire-fond`, rayon `--r-sm`), elle passe en `--primaire` plein au survol et au focus - l'icône est **décorative** (`aria-hidden`, `focusable="false"`), le nom de la catégorie reste dans le `<h2>`/`<h3>`. Aucun CDN, aucun sprite réseau : les tracés sont dans `app/Security/xss.php` (`icone()`, `icone_categorie()`), donc servis par la page elle-même et compatibles avec la CSP `img-src 'self' data:`. Un test vérifie qu'aucune icône ne contient d'URL (`css_contract.php`).

- **Licence des icônes** - Lucide, licence ISC :

`Copyright (c) for portions of Lucide are held by Cole Bemis 2013-2022 as part of Feather (MIT). All other copyright (c) for Lucide are held by Lucide Contributors 2022.` Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- **Logo** : un « M » en boucle ouverte (circuit imprimé) dans un carré arrondi `--primaire`, décliné en `logo.svg` (horizontal) et `favicon.svg` (carré).

- **Images produit** : les 36 produits du jeu de démonstration ont un **packshot réel** - 12 visuels distincts, un par famille de produit, réutilisés à l'identique dans la famille (cadre homogène, 36 fiches cohérentes)

(`public/img/produits/*.jpg`, 800 × 600, 15-49 Ko, tous produits selon la même recette : objet seul, fond neutre `--surface-2`, ombre de contact douce, lumière venant du haut à gauche). C'est ce qui distingue un site crédible d'une maquette. Le **repli** (dégradé + initiale, cadre en

pointillés) subsiste pour tout produit sans visuel ou dont le fichier a disparu : une image cassée est pire qu'une absence d'image, et `image_produit()` ne renvoie jamais d'URL non résolue.

- **Photographie assumée, à deux niveaux** : une image d'**ambiance** dans le hero (`public/img/illustration-achat.jpg`, 960 × 524, 63 Ko) et un **packshot par produit** (`public/img/produits/*.jpg`). L'interface reste par ailleurs en direction « fiche technique » (aplats, filets, tokens) : la photo sert la preuve, pas la décoration.

  – **Pourquoi deux niveaux** : le hero vend une ambiance, la carte vend un objet. Le même cadrage ne peut pas servir les deux - d'où l'ambiance en 16/9 et les packshots en 4/3.

  – **Cohérence imposée** : mêmes fond, même lumière, même cadrage sur les 12 packshots. Un site dont les vignettes viennent de sources différentes « sent » l'assemblage ; c'est la première chose qu'un correcteur remarque.

  – **Provenance** : image générée pour le projet (aucun droit de tiers, aucune banque d'images, aucune requête réseau - ENF-20 tenu). Palette alignée sur `--primaire` (cobalt) et `--accent` (terracotta), fond crème proche de `--papier`.

  – **Contraintes tenues** : `width`/`height` déclarés (aucun décalage de mise en page au chargement), `loading="eager"` + `fetchpriority="high"` pour le hero (au-dessus de la ligne de flottaison), `loading="lazy"` pour les vignettes (une grille de 12 produits ne doit pas retarder le premier écran), `alt` descriptif pour l'ambiance et **`alt=""` pour les packshots des cartes** - le nom du produit est déjà le titre de la carte, le répéter ferait bavarder un lecteur d'écran. `object-fit: cover` en carte, `contain` sur la fiche (on ne rogne pas le sujet). Poids <= 250 Ko pour le hero, <= 120 Ko par packshot : vérifié par `tests/php/css_contract.php`.

  – **Règle** : toute nouvelle photo de produit devra suivre la même grille (fond neutre, lumière douce, 16/9 ou 4/3, <= 250 Ko) sous peine de casser la cohérence du hero.

---

11. Règles éditoriales (microcopy)

Contexte	On écrit	On n'écrit pas
Prix	`129,90 EUR TTC` (+ `soit 108,25 EUR HT - TVA 20 %`)	`129.9EUR`, `PROMO`
Stock	`En stock (12)`, `Bientôt épuisé (2)`, `Rupture`	`Plus que 2 !!!`, `Dépêchez-vous`
Erreur	`Cet email est déjà utilisé. Connectez-vous ou choisissez-en un autre.`	`Erreur 1062`
Succès	`Commande validée. Votre numéro : CMD-2026-0042.`	`OK`
Vide	`Votre panier est vide. Parcourir le catalogue ->`	`Aucun résultat.`
Bouton	`Ajouter au panier` (verbe + objet)	`Envoyer`, `Valider` (seul)

Ton : **direct, factuel, sans urgence artificielle**. Tutoiement interdit, vouvoiement systématique.

12. Mise en œuvre

Fichier	Contenu
`public/css/app.css`	tokens, remise à zéro, typographie, 12 composants, 3 paliers responsive, impression
`public/css/print.css`	impression des CGV et des récapitulatifs de commande
`public/js/panier.js`	ajout sans rechargement, badge `aria-live`, plafond serveur, confirmations
`public/js/ui.js`	menu mobile, compteur de caractères, focus après erreur
`public/img/logo.svg`, `logo-mark.svg`, `favicon.svg`	identité
`public/img/illustration-achat.jpg`	photographie du hero (960×524, 63 Ko)
`app/View/layout.php`	gabarit : skip-link, en-tête, nav, `aria-live`, pied de page
`tests/php/css_contract.php`	vérifie que chaque token existe, que les contrastes passent, que les classes utilisées dans les vues sont définies

Tests contractuels (extrait) :

```
node scripts/wasm_run.mjs tests/php/css_contract.php
# attendu : 24 vérifications - 24 OK
#  v tous les tokens sont définis
#  v contraste encre/papier 17.10 >= 4.5
#  v contraste accent/blanc 5.18 >= 4.5
#  v chaque classe utilisée dans les vues existe dans app.css
#  v prefers-reduced-motion géré
#  v focus-visible défini
```

13. Ce que la DA ne fait pas (bornes)

- pas de thème sombre, pas de personnalisation par utilisateur ;
- pas de photos produit (jeu de démo sans médias) ;
- pas d'animations au-delà de 150 ms ;
- pas de framework CSS (ni Bootstrap ni Tailwind) : le design system est écrit à la main, ~700 lignes,

lisible et testable - argument de soutenance sur la maîtrise du CSS ;

- pas de CDN de polices : la pile système et le glyphe euro local fonctionnent hors ligne.

14. Responsive et adaptation continue

> Ajout demandé après la première revue : « aucun argument contre le design ».

> Cette section documente la stratégie, les paliers et les preuves - elle est

> vérifiée automatiquement par `tests/php/responsive_contract.php` (47 contrôles).

14.1 Principe : fluide d'abord, paliers pour la composition

La mise en page ne « saute » pas d'un écran à l'autre : elle se dilate. Les tailles de titres, les gouttières et les espacements verticaux utilisent `clamp(min, préféré, max)`, la largeur utile `min(100% - 2 × gouttière, 1280px)`. Les points de rupture ne servent qu'aux **changements de composition** - c'est la règle que suivent Stripe, GOV.UK ou Material 3, et elle évite le « responsive à trois tailles figées » qui casse sur les formats pliables.

14.2 Paliers

Palier	Ce qui change	Justification
>= 87,5 em (1400 px)	largeur utile 1280 px, page centrée	au-delà, la mesure de lecture dépasse 75 caractères
<= 64 em (1024 px)	navigation repliée en `<details>` (« Menu ») ; catalogue / fiche / panier / back-office en une colonne ; filtres en grille ; barre latérale d'admin horizontale	tablette paysage et portrait : 8 entrées ne tiennent plus sur une ligne
<= 45 em (720 px)	résultats avant les filtres (`order`) ; hero réduit ; KPI sur 2 colonnes ; pied sur 2 colonnes	mobile large : le produit doit être visible sans défiler
<= 40 em (640 px)	formulaires pleine largeur, tableaux à 14 px, récapitulatif non collant	pouce + lisibilité
<= 35 em (560 px)	panier en **cartes étiquetées** (`data-label`)	un tableau de 5 colonnes n'est pas « reflowable » (WCAG 1.4.10)
<= 25 em (400 px)	étiquette au-dessus de la valeur dans le panier	320 px utiles seulement
<= 400 px	pied et KPI sur 1 colonne, titres réduits	iPhone SE / Galaxy A0x
paysage <= 520 px de haut	en-tête non collant, hero compact	récupérer la hauteur utile
impression	navigation masquée, tableaux non rognés, `break-inside: avoid`	CGV et factures

14.3 Techniques appliquées (et pourquoi)

Technique	Effet	Référence
`clamp()` sur 8 tokens	titres lisibles de 320 px à 1536 px sans 6 media queries	type fluide
Paliers en `em` (25 / 35 / 40 / 45 / 64 / 87,5)	suivent la taille de police choisie par l'utilisateur, pas seulement la largeur de l'écran	MDN, WCAG 1.4.4
`--gouttiere: clamp(1rem, 4vw, 2rem)`	marges latérales proportionnées	grille 8 px
`@container` + `@supports`	une carte produit se compacte selon **sa** largeur, pas celle de l'écran	container queries
`<details>` pour le menu, ouvert sans JS	navigation utilisable JavaScript désactivé (ENF-07)	disclosure pattern (WAI-ARIA APG)

`min-width: 0` sur les enfants de grille	supprime la cause n° 1 de scroll horizontal	CSS Grid
Régions défilantes `tabindex="0"` + ombres	tableaux accessibles au clavier avec affordance visuelle	WCAG 2.1.1
Champs à `max(16px, 1rem)`	empêche le zoom automatique iOS	Safari
Cibles >= 44 px (48 px pour le CTA d'achat)	dépasse le minimum AA (24 px) et couvre Apple HIG (44 pt)	WCAG 2.5.8 / 2.5.5, Apple HIG
`100dvh`, `env(safe-area-inset-*)`	encoches et barre d'outils mobile	iOS / Android
`forced-colors`, `prefers-contrast`, `prefers-reduced-motion`	respect des réglages système	WCAG 1.4.12 / 2.3.3
`overflow-x: clip` sur `html`	filet anti-débordement sans casser `position: sticky`	CSS Overflow 3
`text-wrap: balance / pretty`	pas de veuves sur les titres	typographie

14.4 Matrice de validation

Largeur	Attendu	Vérifié par
320 px	aucun défilement horizontal, menu replié, panier en cartes	contrat responsive + revue manuelle
375 / 414 px	idem, cibles >= 44 px	`@media (pointer: coarse)`
768 px	une colonne, filtres en grille, résultats avant filtres	palier 720/1024
1024 px	deux colonnes d'admin conservées, catalogue empilé	palier 1024
1440 px	largeur bornée 1280 px, mesure <= 75 caractères	`--mesure`
200 % de zoom	pas de contenu coupé (aucune hauteur fixe sur les blocs de texte)	revue manuelle
impression	navigation absente, tableaux complets	`print.css`

14.5 Sources et règles appliquées

Règle retenue	Source
Reflow à 320 px, exception pour les tableaux de données, interdiction de bloquer le zoom	[W3C - Understanding SC 1.4.10 Reflow](https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/reflow.html)
Concevoir petit d'abord, une colonne, maximum ~75 caractères par ligne, largeur de page bornée	[GOV.UK Design System - Layout](https://design-system.service.gov.uk/styles/layout/)
Paliers en unités relatives plutôt qu'en pixels de terminal	[MDN - Responsive design](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_Design)
Cible tactile : 24 px minimum (AA), 44 px (AAA), 44 pt Apple, 48 dp Material	[WCAG 2.5.8](https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-minimum.html) - Apple HIG - Material 3
Un seul `<h1>`, hiérarchie de titres, liens d'évitement, focus visible	WCAG 2.4.1 / 2.4.7 - WAI-ARIA APG (disclosure)

Les paliers GOV.UK (40 em / 48 em / 64 em) ont servi de référence ; nous utilisons 25 / 35 / 40 / 45 / 64 / 87,5 em parce que le catalogue a besoin d'un palier supplémentaire pour le passage en cartes du panier.

14.6 Limites assumées

- Aucun navigateur n'est installé dans l'environnement de production des

livrables : la validation est **statique** (contrat de 47 vérifications) plus un protocole manuel de 5 largeurs décrit ci-dessus. Une revue sur appareils réels reste à cocher dans le PV de recette (doc `02`).

- Pas de `:has()` ni de `color-mix()` indispensables : les rares usages de

`color-mix()` ont un repli par couleur littérale dans la même règle.

12. Pages d'information et confiance - étude préalable (28/10/2026)

Les pages juridiques de [Boulanger](https://www.boulanger.com/evenement/conditions-generales-vente-boulanger) séparent l'identification, les conditions de vente et les informations de livraison/retour ; celles de [Fnac](https://www.fnac.com/Help/cgv-fnac-marketplace) et [Back Market](https://www.backmarket.fr/fr-fr/legal/terms-of-use) distinguent en outre les rôles des vendeurs de marketplace. MiniShop est une **maquette de vente directe**, non une marketplace : on reprend la navigation identifiable, les titres explicites et la séparation des sujets, pas leurs clauses ni leurs obligations propres aux plateformes. Les éléments juridiques et les limites sont étudiés dans `docs/12-information-juridique.md`.

Décisions avant réalisation : pied de page organisé en rubriques courtes, lien direct vers la rétractation ; pages centrées et de largeur de lecture limitée, hiérarchie H1/H2, encadrés visibles pour le statut de maquette et le texte réglementaire, liens soulignés, retours à la ligne et marges adaptables, pas de tableau à défilement imposé. Aucun bandeau de choix décoratif pour les seuls traceurs nécessaires. La disposition doit fonctionner au clavier et à 320 px sans défilement horizontal ; les principes de [reflow WCAG](https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/reflow.html) et de [mise en page GOV.UK](https://design-system.service.gov.uk/styles/layout/) guident le choix. Les contrôles statiques ne remplacent pas un audit d'accessibilité ni un rendu navigateur réel.

15. Date des derniers ajouts - décision préalable

Le benchmark des cartes d'Amazon, Fnac, Boulanger et Back Market (§2-3) privilégie la hiérarchie image -> nom -> prix -> disponibilité -> action ; il ne démontre pas que ces sites affichent une heure de création sur leurs cartes. Pour le besoin propre à MiniShop, ajouter cette métadonnée **après l'action**, centrée, en taille secondaire lisible et séparée par un trait discret, sans détourner l'attention du produit ni modifier les autres cartes du catalogue. Un élément HTML `time` rend la date compréhensible aux outils ; si elle manque ou n'est pas valide, afficher un repli explicite sans date inventée. L'alignement reste fluide et le texte peut revenir à la ligne sur mobile, conformément aux principes de reflow W3C et de mise en page GOV.UK documentés en §14.5. Aucune nouvelle image ni icône n'est nécessaire.

16. Lisibilité du pied de page - correction de contraste

La comparaison des enseignes et des systèmes de design (§2 et §14) retient une hiérarchie discrète mais lisible pour les informations secondaires. La capture WAVE fournie pour le catalogue signale un texte du pied de page trop peu contrasté. Pour conserver ce design sans modifier sa structure responsive, le texte d'aide du pied hérite d'une couleur claire explicitement adaptée au fond sombre ; les autres textes d'aide conservent leur couleur sur fond clair. La règle cible le contexte du pied pour qu'une classe générique définie plus loin ne l'écrase pas.

La cible pour du texte normal est un rapport d'au moins 4,5:1 selon le [critère WCAG 1.4.3](https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html). Le calcul des couleurs déclarées donne `#475569` sur `#0f172a` = 2,36:1 avant correction et `#cbd5e1` sur `#0f172a` = 12,02:1 après correction. C'est un contrôle statique, pas une analyse de rendu : confirmer le résultat sur le navigateur et la page réellement déployés.

17. Cartes produit : liens et titres accessibles

L'étude concurrentielle des cartes (§2.3 et §2.4) et les principes de clarté de la charte conservent le nom comme véritable titre, le prix distinct et une action visible « Voir la fiche ». Lorsqu'un titre et un bouton conduisent tous deux à la même fiche, cela répète l'arrêt clavier et déclenche l'alerte WAVE « Redundant link » : conserver uniquement le bouton, dont le nom accessible comprend le nom du produit, pour différencier les actions entre cartes. Le nom reste un titre lisible mais n'est plus un deuxième lien. Aucun changement de grille, de couleurs ni de cibles tactiles n'est nécessaire.

Un « Possible heading » est une alerte à examiner, pas la preuve d'un titre manquant. L'utilisateur a transmis un élément effectivement signalé : `<p class="carte-produit__prix">30,00 EUR <small>TTC</small></p>`. Il s'agit d'un prix, non d'un titre de section ; il reste donc un paragraphe, avec une hiérarchie de prix lisible. Dans cette version du CSS, sa taille est `1.25rem` et son poids `800` ; les grands paragraphes en gras peuvent déclencher la [heuristique WAVE](https://wave.webaim.org/api/docs?format=html). Ne pas le transformer artificiellement en titre pour supprimer l'alerte. Un élément a été identifié, pas nécessairement tous les autres : les vérifier individuellement et refaire WAVE après déploiement ; aucun rendu réel n'a été exécuté ici.

Alternatives des visuels produit

Les cartes conservent une image décorative (`alt=""`), le nom étant déjà visible. La fiche choisit explicitement une alternative informative qui identifie le visuel comme indicatif. Ce libellé reprend le nom, sans inventer de détail sur la photographie ; une véritable description visuelle doit être fournie et vérifiée si l'image véhicule une information supplémentaire. Le choix entre les deux stratégies se fait à l'exécution, pas par le compilateur PHP.

Complément - filtres de prix

Dans la continuité des filtres à facettes observés chez Boulanger (§2.4), les bornes de prix forment un groupe unique : deux champs côte à côte si l'espace le permet, puis empilés sur les écrans les plus étroits. Les libellés restent visibles et les champs ne doivent pas provoquer de défilement horizontal. L'implémentation est dans `.filtres-prix` et le rendu reste à vérifier sur les appareils réels.

20. Étude ciblée - tableaux administrateur sur mobile

Étude avant implémentation. Le [composant Table de shadcn/ui](https://ui.shadcn.com/docs/components/base/table) conserve un vrai tableau dans une zone défilante ; sa [documentation Typeset](https://ui.shadcn.com/docs/typeset) distingue le retour à la ligne et le défilement horizontal contenu. Le [design system USWDS](https://designsystem.digital.gov/components/table/) recommande le tableau défilant pour comparer de nombreuses colonnes chiffrées, et les lignes empilées avec `data-label` identique à l'en-tête pour des fiches descriptives. Le [W3C](https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/reflow.html) prévoit une exception pour le tableau bidimensionnel, pas pour le débordement du reste de la page.

Décision MiniShop. Garder les tableaux HTML et leurs en-têtes sur grand écran ; sur mobile, présenter chaque enregistrement comme une fiche, chaque libellé au-dessus de sa valeur, sans imposer une ligne unique. Les noms, montants, statuts, liens et actions restent visibles, sans troncature ; les mots très longs peuvent se couper, les contrôles restent utilisables. Pour les tableaux qui doivent rester comparatifs, conserver la région défilante bornée et accessible au clavier. Reprendre les principes, pas installer React/shadcn ni copier leurs composants : le projet reste PHP/CSS autonome. Vérifier à 320, 375 et 1440 px, avec textes longs et JavaScript désactivé ; les tests automatisés ne remplacent pas une revue sur appareils et lecteurs d'écran.

Préférences de fuseau (étude avant réalisation)

- [Smashing Magazine, sélecteurs de langue et région](https://www.smashingmagazine.com/2022/05/designing-better-language-selector/) : séparer langue et localisation, proposer une préférence modifiable, accessible au clavier et retrouvable en pied de page.
- [MDN, Geolocation API](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Geolocation_API) : accès explicite et uniquement en contexte sécurisé ; traiter refus et indisponibilité sans bloquer le choix manuel.
- Décision : préférences personnelles communes aux visiteurs et à l'administration, choix de fuseau IANA manuel ou détection volontaire, retour d'état clair, bouton de réinitialisation et formulaire lisible à 320 px. Stockage du seul choix dans le navigateur ; pas de coordonnées ni de préférence en base. Pour les calculs de jours côté serveur, seules des bornes UTC nécessaires aux requêtes sont transmises. Le fuseau doit rester IANA (pas uniquement un UTC±n actuel), afin de respecter les changements d'heure des dates passées et futures.

• Le choix anglais traduit désormais l'ensemble de l'interface (navigation, boutique, panier, validation, espace client, pages d'information et pages légales, back-office complet et messages dynamiques) et signale honnêtement que les données libres issues du catalogue ou saisies en base conservent leur langue d'enregistrement. La géolocalisation utilise la bibliothèque locale `@photostructure/tz-lookup` 11.8.0 (CC0), approximative près des frontières ; le navigateur calcule les heures via `Intl`.

Traduction bilingue FR/EN et indépendance linguistique du CSS

• [WCAG 2.1 - Technique H57 (SC 3.1.1 Language of Page)](https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H57) et SC 3.1.2 : l'attribut `lang` de `<html>` est synchronisé avec la langue active (`fr` ou `en`), et les options du sélecteur de langue portent leur propre attribut `lang` (`Français` / `English`).

• [W3C Internationalization - Text size in translation](https://www.w3.org/International/articles/article-text-size) et [USWDS Table](https://designsystem.digital.gov/components/table/) : les conteneurs flexibles/empilés absorbent la variation de longueur FR/EN à 320 px sans débordement horizontal, les étiquettes mobiles `td::before { content: attr(data-label); }` restent synchronisées avec les en-têtes `thead th` traduits, et la cellule principale du panier cible la classe structurelle `.tableau-panier td.produit` en plus de `[data-label="Produit"]` pour conserver son empilement pleine largeur lorsque `data-label` devient `"Product"`.